

Caracterización de las funciones recursivas primitivas

Lema 1. *PRec es el menor conjunto de funciones de aridad finita en los naturales que contiene a las funciones recursivas atómicas y es cerrado por composiciones y recursión.*

Demostración: Por construcción, PRec contiene a PRec_0 y es cerrado por composiciones y recursión. En efecto, si $h, g_1, \dots, g_k \in \text{PRec}$, entonces, $h, g_1, \dots, g_k \in \text{PRec}_n$ para algún n y, por tanto, $h(g_1, \dots, g_k) \in \text{PRec}_{n+1} \subset \text{PRec}$. Del mismo modo, si $h, g \in \text{PRec}$, entonces, $h, g \in \text{PRec}_n$, luego $\rho[h; g] \in \text{PRec}_{n+1} \subset \text{PRec}$.

Por otro lado, por inducción, si $\mathcal{F}$ es cerrado por composición y recursión y contiene PRec_0 , entonces, $\text{PRec}_n \subseteq \mathcal{F}$ para todo n , luego $\text{PRec} \subseteq \mathcal{F}$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.